

Caderno de Desafios Rápidos

Aula 08 — Estruturas de Repetição: for

Módulo 01 — Fundamentos de Programação com Java

Este caderno contém **10 desafios rápidos** para você praticar e consolidar o conteúdo da Aula 08. Os três primeiros desafios revisam conteúdos das aulas anteriores (revisão espaçada), enquanto os demais focam no tema principal: o laço **for** em Java. Ao final, você encontra o gabarito comentado.

SEÇÃO 1 — Revisão Espaçada (Aulas 1–7)

Desafio 01 | Revisão · Aula 5

Qual é o resultado da expressão **15 % 4** em Java? Explique o que o operador **%** (módulo) faz.

Dica: O operador % retorna o resto da divisão inteira.

Desafio 02 | Revisão · Aula 7

Escreva um bloco **switch/case** que funcione como um menu de restaurante com 3 opções: (1) Pizza, (2) Hambúrguer, (3) Salada, e um **default** para opção inválida. Para cada caso, imprima o nome do prato escolhido.

Dica: Não esqueça do break em cada case!

Desafio 03 | Revisão · Aulas 1–2

No fluxograma, qual símbolo geométrico representa um **processamento** (uma operação/cálculo)? E qual símbolo representa uma **decisão** (condição)?

Dica: Pense nas formas: retângulo, losango, oval, paralelogramo...

SEÇÃO 2 — Conteúdo da Aula 08: Básico

Desafio 04 | Básico · Aula 8

Escreva um laço **for** que imprima os números de **1 a 10**, cada um em uma linha separada.

Dica: Use `System.out.println()` para pular de linha a cada número.

Desafio 05 | Básico · Aula 8

Quantas vezes o corpo do laço abaixo será executado? Justifique.

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

Dica: Acompanhe o valor de `i` a cada iteração: 0, 1, 2, 3, 4...

Desafio 06 | Básico · Aula 8

O que será impresso pelo código abaixo? Escreva a saída completa.

```
for (int i = 10; i >= 1; i--) {  
    System.out.print(i + " ");  
}
```

Dica: Observe que usamos `print()` (sem `ln`), e a contagem é decrescente.

Desafio 07 | Básico · Aula 8

Escreva um laço **for** que imprima todos os números **pares de 0 a 20**. Use incremento de 2 em 2.

Dica: Na parte de incremento do `for`, use `i += 2` em vez de `i++`.

SEÇÃO 3 — Conteúdo da Aula 08: Intermediário**Desafio 08** | Intermediário · Aula 8

Escreva um programa usando **for** que imprima a **tabuada do 7** no formato:

```
7 x 1 = 7  
7 x 2 = 14  
...  
7 x 10 = 70
```

Dica: Use a variável contadora como multiplicador.

Desafio 09 | Intermediário · Aula 8

O código abaixo contém um **loop infinito**. Identifique o problema e reescreva o for corrigido.

```
for (int i = 10; i >= 0; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

Dica: Observe a condição e o incremento: i começa em 10, a condição é i >= 0... o que acontece com i++?

Desafio 10 | Intermediário · Aula 8

Analise o código com **for aninhado** abaixo e escreva exatamente o que será impresso na tela.

```
for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
        System.out.print("*");  
    }  
    System.out.println();  
}
```

Dica: O loop externo controla as linhas, o interno controla as colunas.

GABARITO COMENTADO

Desafio 01: O resultado de **15 % 4** é **3**. O operador % (módulo) retorna o **resto da divisão inteira**. Como $15 / 4 = 3$ com resto 3, temos $15 \% 4 = 3$.

Desafio 02: Exemplo de switch/case para o menu:

```
switch (opcao) {
    case 1:
        System.out.println("Pizza");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Hambúrguer");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Salada");
        break;
    default:
        System.out.println("Opção inválida!");
        break;
}
```

Desafio 03: O **retângulo** representa processamento (operações/cálculos). O **losango** representa decisão (condição verdadeiro/falso).

Desafio 04: Laço for de 1 a 10:

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.println(i);
}
```

Desafio 05: O corpo do laço será executado **5 vezes**. A variável i assume os valores 0, 1, 2, 3 e 4. Quando i chega a 5, a condição $i < 5$ é falsa e o laço para. A saída será: 0, 1, 2, 3, 4 (cada um em uma linha).

Desafio 06: A saída será: **10 9 8 7 6 5 4 3 2 1** . O for começa em 10 e decrementa até 1. Como usamos **print()** (sem **ln**), tudo fica na mesma linha, separado por espaço.

Desafio 07: Laço for imprimindo pares de 0 a 20:

```
for (int i = 0; i <= 20; i += 2) {
    System.out.println(i);
}
```

Desafio 08: Tabuada do 7 com for:

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.println("7 x " + i + " = " + (7 * i));
}
```

Desafio 09: O problema é que **i começa em 10**, a condição é $i \geq 0$ e o incremento é **i++**. Como i só aumenta, a condição nunca será falsa — loop infinito! A correção é mudar **i++** para **i--** (decremento):

```
for (int i = 10; i >= 0; i--) {
    System.out.println(i);
}
```

Desafio 10: A saída será um quadrado 3x3 de asteriscos:

```
***
***
***
```

O loop externo (i) roda 3 vezes (linhas). Para cada linha, o loop interno (j) imprime 3 asteriscos com **print()**. Depois, **println()** pula para a próxima linha.